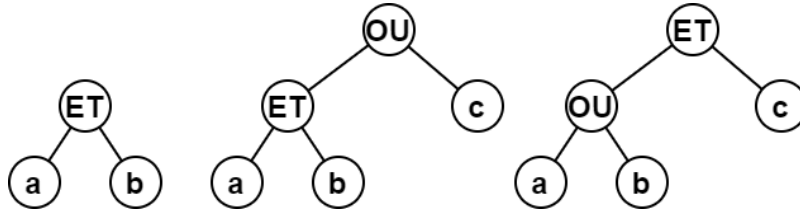


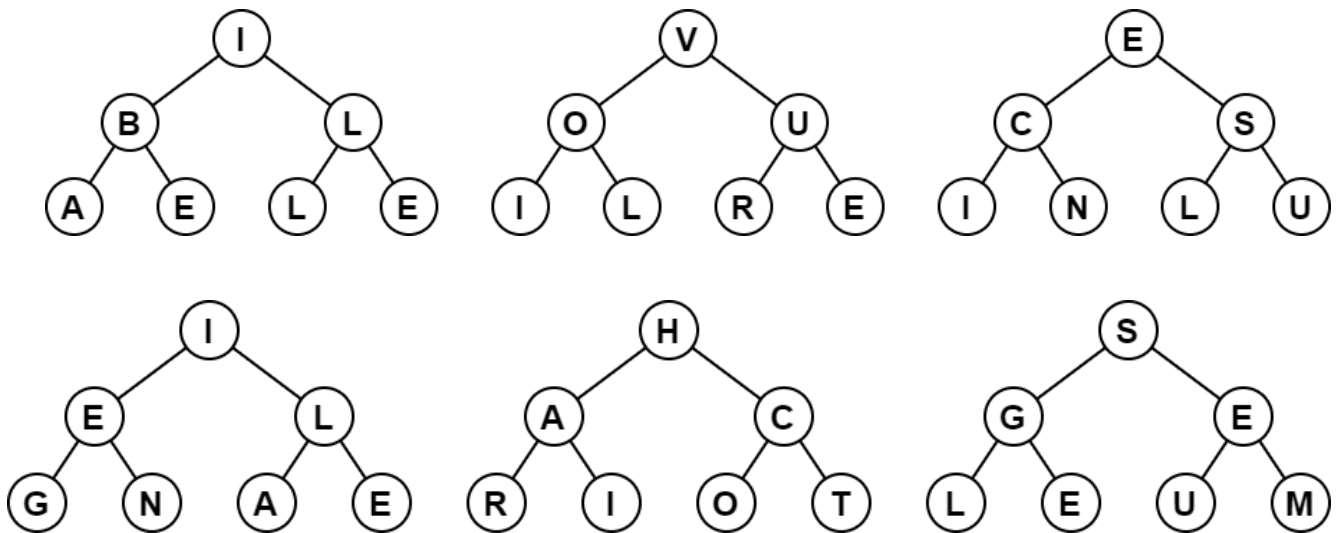
Les arbres – exercices

1. Les parcours en profondeur.

1) **Donner** les parcours préfixe, infixe et postfixe des arbres suivants :



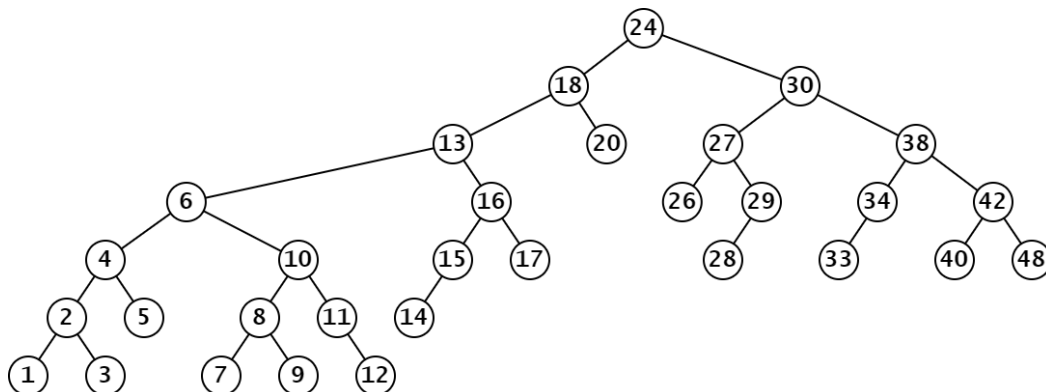
2) Les arbres suivants mémorisent un mot. Indiquer quel parcours réaliser pour les retrouver.



2. Les arbres binaires de recherche

2.1. Retrouver une valeur

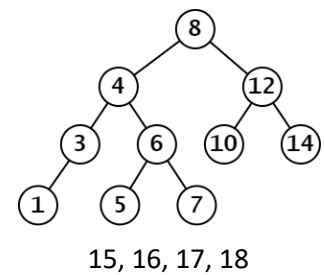
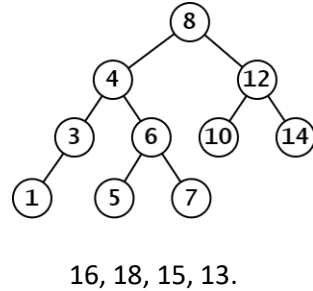
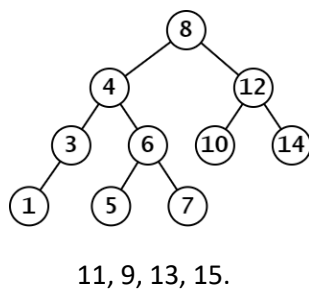
Soit l'arbre suivant. **Indiquer** quel chemin parcourir pour parvenir aux valeurs demandées ci-dessous. Vous pouvez dessiner/mettre en évidence le chemin, ou donner la liste des nœuds parcourus.



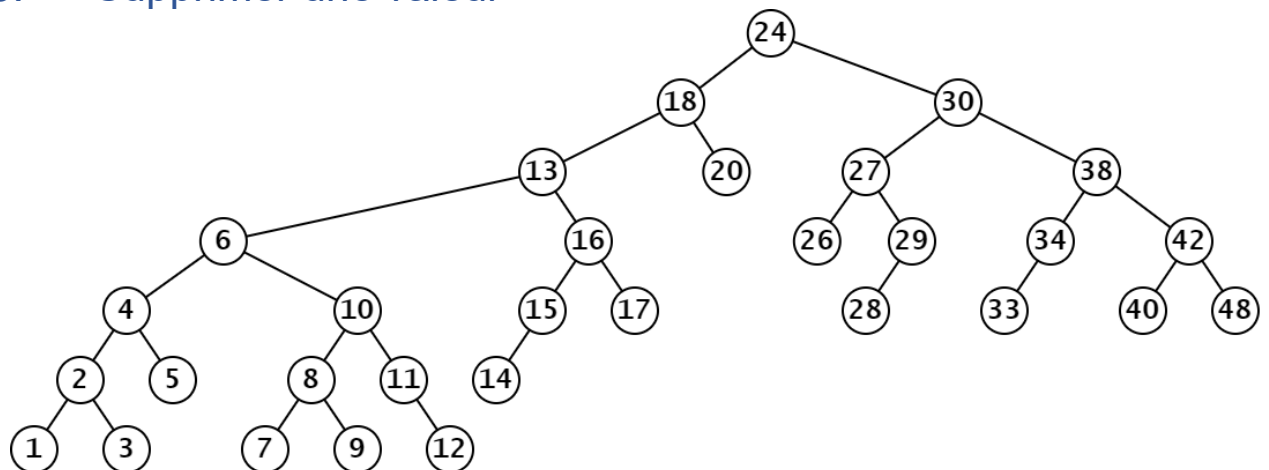
Valeurs à rechercher : 20, 5, 12, 28, 48, 1, 27, 13.

2.2. Insérer une valeur

Dans les arbres suivants, **insérer** dans l'ordre les valeurs demandées :



2.3. Supprimer une valeur



Dans l'arbre présenté ci-dessus, **supprimer** les nœuds suivants. Pour chaque suppression, vous redessinez la partie de l'arbre concerné par la suppression.

Nœuds à supprimer : 20, 40, 9, 29, 15, 11, 2, 38, 13

Comment supprimer un nœud dans un ABR ? Cliquer [ici](#) (paragraphe 6.2).

2.4. Retrouver une valeur maximum

- 1) Dans les arbres suivants, **retrouver** le nœud ayant la valeur maximum. Vous prêterez attention à la manière dont vous parcourez l'arbre : mettre en évidence le parcours utilisé et le raisonnement appliqué.

Arbres binaires quelconque			
Arbre binaires de recherche			

- 2) A partir des résultats obtenus à la question 1), **écrire** un algorithme de recherche de maximum dans un Arbre Binaire de Recherche et dans un Arbre Binaire quelconque.